

ViewableMES

Yiğit Dombaylı

30 Haziran 2026

İçindekiler

1	Giriş ve Projenin Amacı	3
2	Mimari Tasarım ve Kullanılan Teknolojiler	3
2.1	Backend ve Veri Yönetimi Teknolojileri	3
3	Admin Paneli ve Sistem Konfigürasyonları	3
3.1	Kullanıcı ve Rol Yönetimi	3
3.2	Makine ve PLC Yönetimi	4
4	İş Emri (Work Order) ve Operasyon Yönetimi	5
4.1	İş Emri Oluşturma ve Takibi	5
4.2	Operasyonların Yönetimi ve Makine Atamaları	6
5	Gerçek Zamanlı PLC Entegrasyonu (SCADA & TIA Portal)	7
6	Üretim Raporlama ve Master Data	9
7	Sonuç	9

1 Giriş ve Projenin Amacı

Endüstri 4.0'ın getirdiği dijital dönüşüm gereksinimleri, üretim sahalarındaki verilerin anlık olarak izlenmesini, analiz edilmesini ve yönetilmesini zorunlu kılmaktadır. Geliştirilen "ViewableMES" projesi, sahadaki endüstriyel cihazlardan (PLC) OPC UA protokolü aracılığıyla gerçek zamanlı veri toplayan, bu verileri yüksek performanslı zaman serisi veritabanlarında işleyen ve web tabanlı bir arayüz üzerinden kullanıcıya sunan yenilikçi bir Üretim Yürütme Sistemi (MES) ve SCADA platformudur.

Projenin temel amacı, makine bazlı üretim takibi yapmak, OEE (Genel Ekipman Etkinliği) değerlerini anlık hesaplamak, iş emirlerini dijital ortama taşımak ve plansız duruşları (downtime) minimuma indirmektir.

2 Mimari Tasarım ve Kullanılan Teknolojiler

Proje, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir yapı sağlamak amacıyla N-Katmanlı (N-Tier) mimari prensiplerine uygun tasarlanmıştır.

2.1 Backend ve Veri Yönetimi Teknolojileri

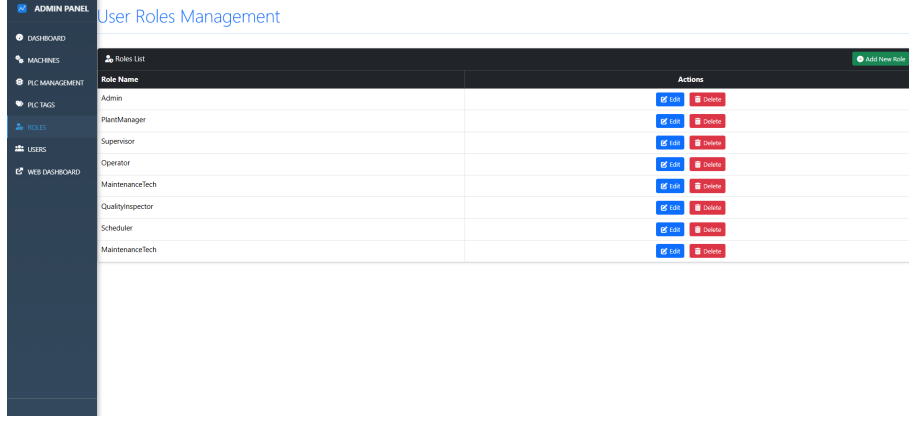
- **ASP.NET Core 9.0 (MVC & Web API) ve EF Core 9.0:** Temel uygulama iskeleti ve Code-First ORM yapısı.
- **SignalR & OPC UA:** İstemci-sunucu arası anlık veri akışı ve otomasyon cihazlarıyla (PLC) haberleşme.
- **InfluxDB & MS SQL Server:** Yüksek hacimli zaman serisi sensör verileri (InfluxDB) ve ilişkisel sistem verileri (SQL).
- **Background Services:** Veri toplama ve OEE hesaplama gibi asenkron arka plan görevleri.

3 Admin Paneli ve Sistem Konfigürasyonları

Sistem yöneticilerinin tesisteki tüm altyapıyı yönettikleri merkezi kontrol noktasıdır.

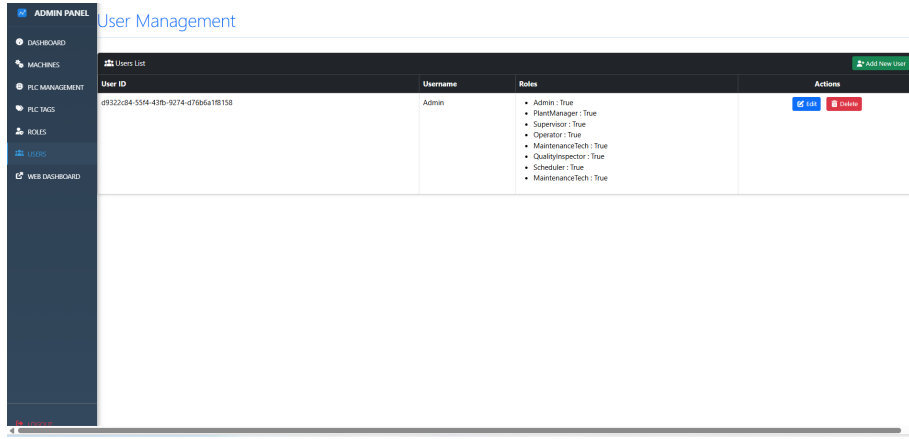
3.1 Kullanıcı ve Rol Yönetimi

Sistem güvenliği ve erişim kontrolü, ASP.NET Core Identity altyapısı kullanılarak detaylı bir rol mimarisiyle kurgulanmıştır.



Şekil 1: Kullanıcı Rollerini Yönetimi (Admin Panel)

Sistemde *PlantManager*, *Supervisor*, *Operator*, *MaintenanceTech*, *QualityInspector* gibi üretim hiyerarşisine uygun roller tanımlanmıştır.

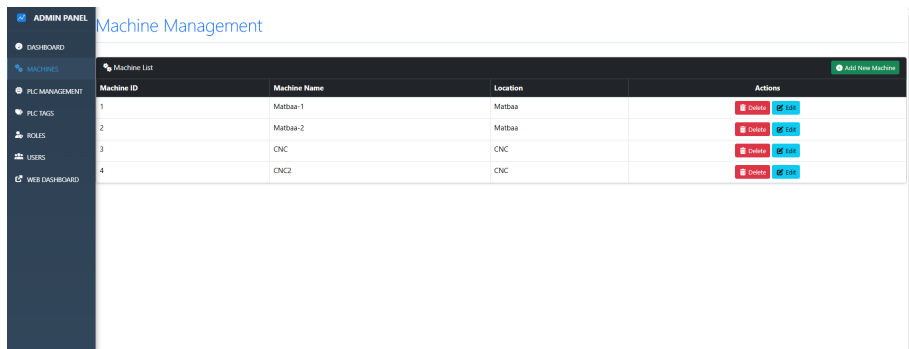


Şekil 2: Kullanıcı Listesi ve Yetkilendirme

Yöneticiler, bu ekran üzerinden kullanıcılara çoklu rol ataması yapabilmekte ve sistem üzerindeki yetki sınırlarını belirleyebilmektedir.

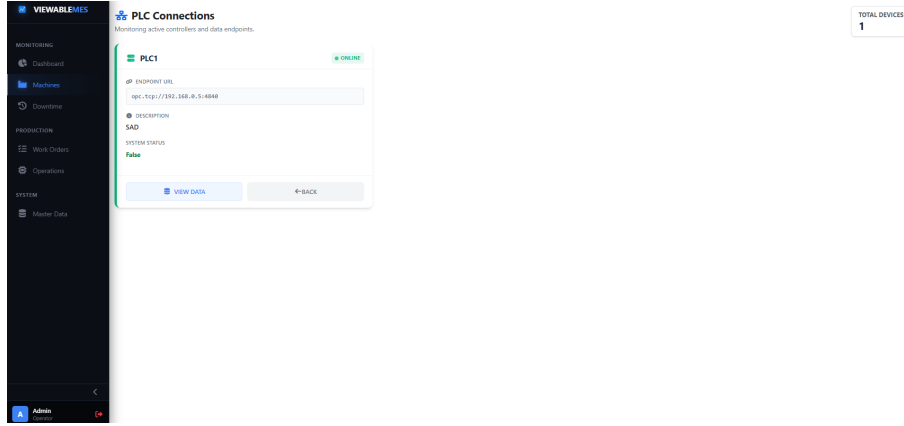
3.2 Makine ve PLC Yönetimi

Sahadaki fiziksel makinelerin ve bu makinelere bağlı PLC ünitelerinin dijital ikizlerinin (digital twin) oluşturulduğu bölümdür.



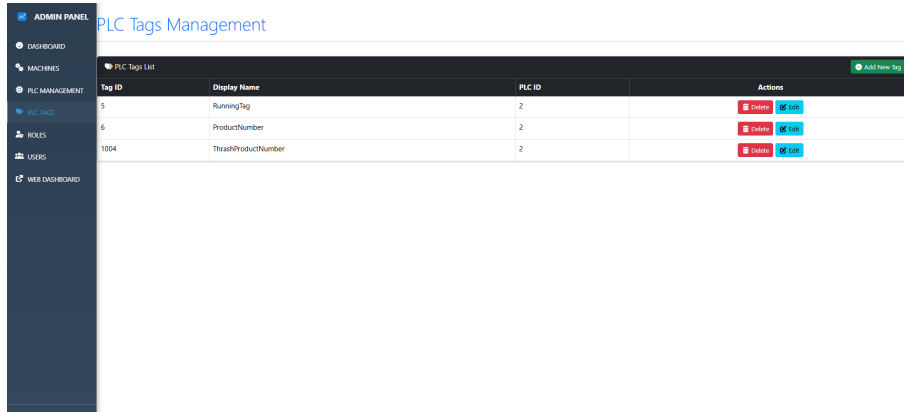
Şekil 3: Makine Yönetim Ekranı

Tesis içerisindeki makineler, lokasyon bilgileri ve ID'leri ile sisteme tanımlanır. Bu tanımlamalar, iş emri atamaları için temel oluşturur.



Şekil 4: PLC Bağlantıları ve OPC UA Uç Noktaları

Makinelere veri alabilmek için gerekli olan OPC UA Endpoint URL'leri (örn: `opc.tcp://192.168.1.5:4840`) bu arayüzden konfigüre edilir ve bağlantı durumları (ONLINE/OFFLINE) anlık izlenir.



Şekil 5: PLC Etiket (Tag) Yönetimi

Her bir PLC'den okunacak spesifik adresler (RunningTag, ProductNumber vb.) sisteme dinamik olarak eklenip çıkarılabilmektedir.

4 İş Emri (Work Order) ve Operasyon Yönetimi

Üretim süreçlerinin dijitalleştirilmesi ve planlı bir şekilde yürütülmesi, iş emirleri ve bu emirlere bağlı operasyonların hiyerarşik yönetimi ile sağlanmaktadır.

4.1 İş Emri Oluşturma ve Takibi

Üretim planlamasının ilk adımı sisteme yeni bir iş emri (Work Order) tanımlamaktır.

ORDER ID	ORDER NUMBER	CREATED	PLANNED START	PLANNED END	MATERIAL	STATUS	ACTIONS
#1	WO-2023	06/30 14:24	06/30 17:25	06/30 17:28	MAT001	COMPLETED	[Icons]
#2	WO-20123	06/30 15:44	06/30 18:47	06/30 18:50	MAT003	COMPLETED	[Icons]
#3	WO-2023	06/30 15:47	06/30 18:47	06/30 18:51	MAT002	COMPLETED	[Icons]
#4	WO-202323	06/30 15:53	06/30 18:56	06/30 18:59	MAT002	RELEASED	[Icons]

Şekil 6: İş Emirleri (Work Orders) Listeleme Ekranı

İş emirleri listesi ekranında, planlanan üretimlerin başlangıç/bitiş zamanları, kullanılacak hammadde materyalleri (örn: MAT001, MAT002) ve siparişlerin anlık statüleri (COMPLETED, RELEASED) şeffaf bir şekilde izlenebilmektedir. Bu modül, üretim yöneticilerine fabrikanın genel iş yükünü tek bir ekranda görme ve kontrol etme imkanı sunar.

Şekil 7: Yeni İş Emri (New Work Order) Oluşturma Ekranı

Yeni iş emri oluşturma formunda; üretilecek ürün kodu (Product Code), sipariş numarası, ihtiyaç duyulan materyaller/miktarlar ve üretim takvimi (Scheduling) belirlenir. Taslak (DRAFT) statüsünde oluşturulan bu siparişler, planlama aşaması tamamlandıktan sonra alt operasyonlara (Operations) bölünerek sahadaki makinelerle atanmaya hazır hale gelir.

4.2 Operasyonların Yönetimi ve Makine Atamaları

İş emirleri oluşturulduktan sonra, bu siparişleri tamamlamak için gereken üretim adımları "Operasyonlar" olarak sisteme girilir.

SEQ	OPERATION INFO	MACHINE	SCHEDULE	STATUS	QTY (P/A/S)	QUALITY	ACTIONS
1	Laser Cutting OP289	ID-1	06/30 17:27 06/30 17:30	COMPLETED	100 / 66 / 0	-	[Edit] [Delete]
1	Test OP301	ID-1	06/30 18:45 06/30 18:45	COMPLETED	25 / 19 / 5	-	[Edit] [Delete]
1	TestCutting OP301	ID-1	06/30 18:48 06/30 18:49	COMPLETED	50 / 42 / 10	-	[Edit] [Delete]
2	Test2Cutting OP301	ID-1	06/30 18:50 06/30 18:51	COMPLETED	50 / 50 / 0	-	[Edit] [Delete]
1	Laser Cutting2 OP301	Unassigned	06/30 18:55 06/30 18:57	NOTSTARTED	100 / 0 / 0	-	[Start] [Edit] [Delete]

Şekil 8: Operasyonlar ve Durum Takibi

İlgili ekranda tüm operasyonların sıralaması, atandığı makine, planlanan zaman çizelgesi, mevcut durumları (Completed, Not Started) ve üretilen/sağlam/fire miktarları özet halinde listelenmektedir.

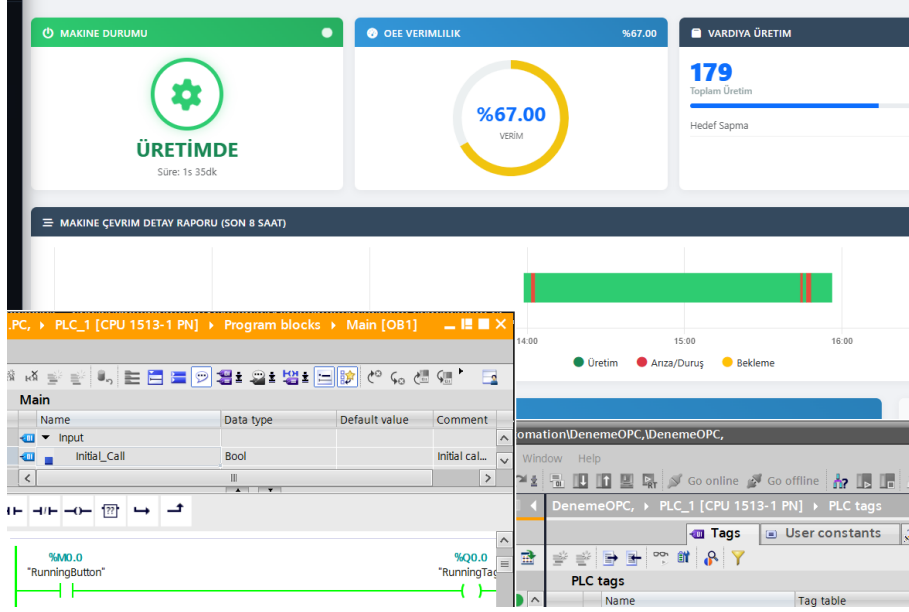
Operation Details	
Production Progress 100%	PRODUCED / PLANNED 50 / 50
TOTAL SCRAP 9	
OPERATION INFORMATION	
WORK ORDER WD-2023	SEQUENCE NO #2
ASSIGNED MACHINE Machine ID: 1	REMAINING QTY 0
PLANNED START 2026-06-30 18:50	PLANNED END 2026-06-30 18:51
QC REQUIRED No	QC STATUS -
Complete Cancel	
TIMELINE	
- Operation Created 2026-06-30 13:47 - Production Started 2026-06-30 13:49	

Şekil 9: Operasyon Detay ve Gerçekleşme Ekranı

Detay ekranında, seçilen bir operasyonun (örn: OP301) üretim ilerleme yüzdesi (%100), üretilen ve fire verilen parça sayısı görselleştirilmiştir. Sağ taraftaki zaman çizelgesi (Timeline), operasyonun oluşturulma ve başlama anlarını kayıt altına alarak izlenebilirliği (traceability) artırır.

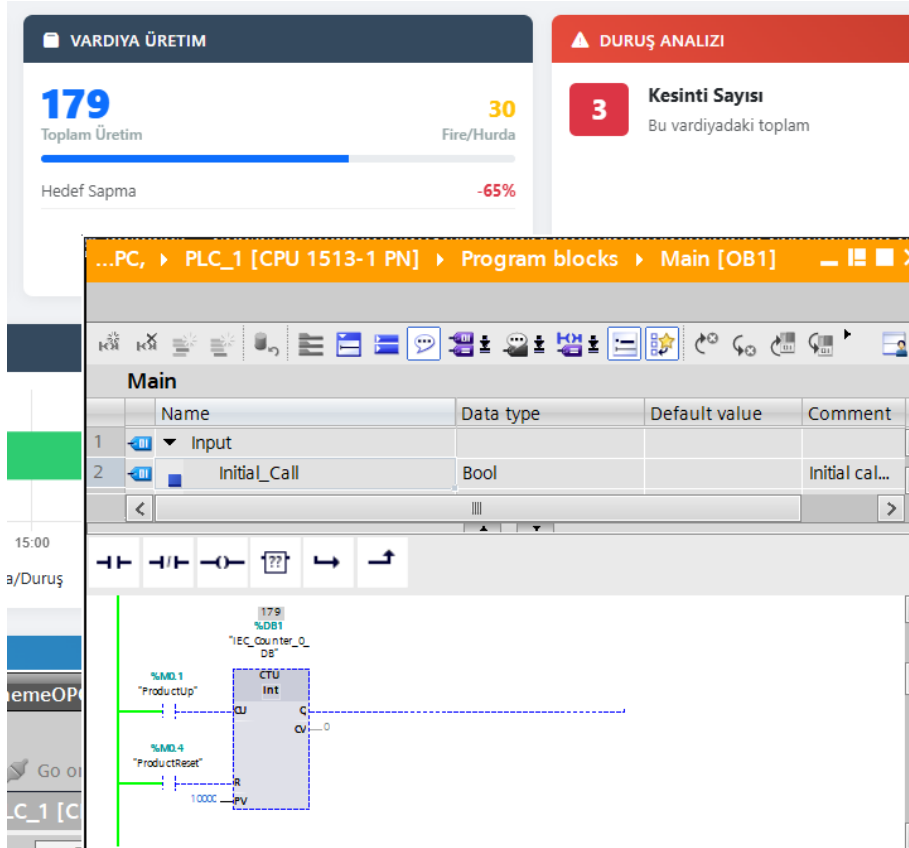
5 Gerçek Zamanlı PLC Entegrasyonu (SCADA & TIA Portal)

Sistemin en güçlü yanlarından biri, PLC programı (Siemens TIA Portal) ile web arayüzü arasındaki düşük gecikmeli (low-latency) senkronizasyondur.



Şekil 10: PLC Çalışma Sinyali (RunningTag) Entegrasyonu

TIA Portal'da yazılan Ladder lojigindeki bir çıkış sinyali (RunningTag), OPC UA üzerinden OpcUaManager servisiyle okunur ve SignalR vasıtasıyla anında frontend'e iletilir. Arayüzdeki "ÜRETİMDE" statüsü doğrudan bu fiziksel sinyale bağlıdır.



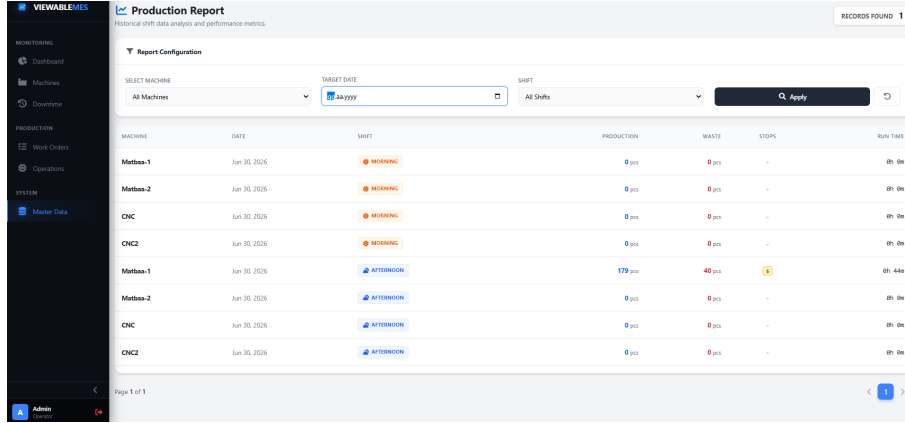
Şekil 11: Üretim Sayacı (Counter) Veri Akışı

Benzer şekilde, PLC içerisindeki CTU (Counter Up) bloğunda sayılan ürün adedi (Örn:

179), milisaniyeler içerisinde MES arayüzündeki vardiya üretim miktarı bölümüne yansımaktadır. Veritabanına (InfluxDB) yazma ve ekrana basma işlemleri eşzamanlı yürütülür.

6 Üretim Raporlama ve Master Data

Sistemde biriken veriler, yöneticiler için anlamlı raporlara dönüştürülür.



MACHINE	DATE	SHIFT	PRODUCTION	WASTE	STOPS	RUN TIME
Mathea-1	Jun 30, 2026	MORNING	0 pcs	0 pcs	-	0h 0m
Mathea-2	Jun 30, 2026	MORNING	0 pcs	0 pcs	-	0h 0m
CNC	Jun 30, 2026	MORNING	0 pcs	0 pcs	-	0h 0m
CNC2	Jun 30, 2026	MORNING	0 pcs	0 pcs	-	0h 0m
Mathea-1	Jun 30, 2026	AFTERNOON	179 pcs	40 pcs	5	0h 44m
Mathea-2	Jun 30, 2026	AFTERNOON	0 pcs	0 pcs	-	0h 0m
CNC	Jun 30, 2026	AFTERNOON	0 pcs	0 pcs	-	0h 0m
CNC2	Jun 30, 2026	AFTERNOON	0 pcs	0 pcs	-	0h 0m

Şekil 12: Vardiya Bazlı Üretim Raporu (Production Report)

Master Data modülü altında sunulan Üretim Raporu; makine, tarih ve vardiya (Sabah, Öğle, Akşam vb.) bazlı filtreleme sunar. Bu sayede hangi vardiyada ne kadar üretim yapıldığı, kaç adet fire verildiği ve toplam çalışma/duruş süreleri tarihsel olarak analiz edilebilir.

7 Sonuç

Geliştirilen ViewableMES platformu, ASP.NET Core 9'un modern yetenekleri ve InfluxDB/SignalR ikilisinin gücüyle, sahadaki fiziksel otomasyon sistemlerini (TIA Portal PLC'leri) başarılı bir şekilde buluta/web ortamına taşımıştır. Hem yönetimsel (rol ve makine tanımlamaları) hem de operasyonel (iş emri ve anlık SCADA izleme) ihtiyaçları tek bir çatı altında çözen bu N-Katmanlı mimari, dijital fabrika vizyonu için sağlam bir altyapı sunmaktadır.